

Acoplamento Espin–Langevin de Mecânica Estatística para CFETs Quânticos

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

Apêndice J.3

2026

Abstract

Formulamos e simulamos o acoplamento entre uma rede de Ising com dinâmica de Glauber (ocupação discreta de sub-banda) e um processo de Langevin em potencial não-linear (potencial contínuo de canal) para Complementary-FETs com canais nFET e pFET empilhados, separados por barreiras dielétricas sub-nanométricas. A troca de spin e o acoplamento eletrostático ligam as duas camadas.

Palavras-chave: Glauber–Ising; Langevin; CFET; acoplamento de spin; potencial não-linear.

1 Introdução

CFETs empilham nFET e pFET. Em barreiras sub-nm, troca de spin e eletrostática cruzada acoplam ocupações de sub-banda e potenciais de canal (Apêndice J.3).

2 Modelo

Ising–Glauber; potencial $U(\phi) = \frac{a}{2}\phi^2 + \frac{b}{4}\phi^4 + c\phi$; Langevin

$$d\phi_n = [-\gamma \nabla U(\phi_n) + \kappa_{\text{ep}} m_p] dt + \sigma dW_n \quad (1)$$

(e análogo para ϕ_p), com campos efetivos dependentes de m e ϕ do canal oposto.

3 Resultados

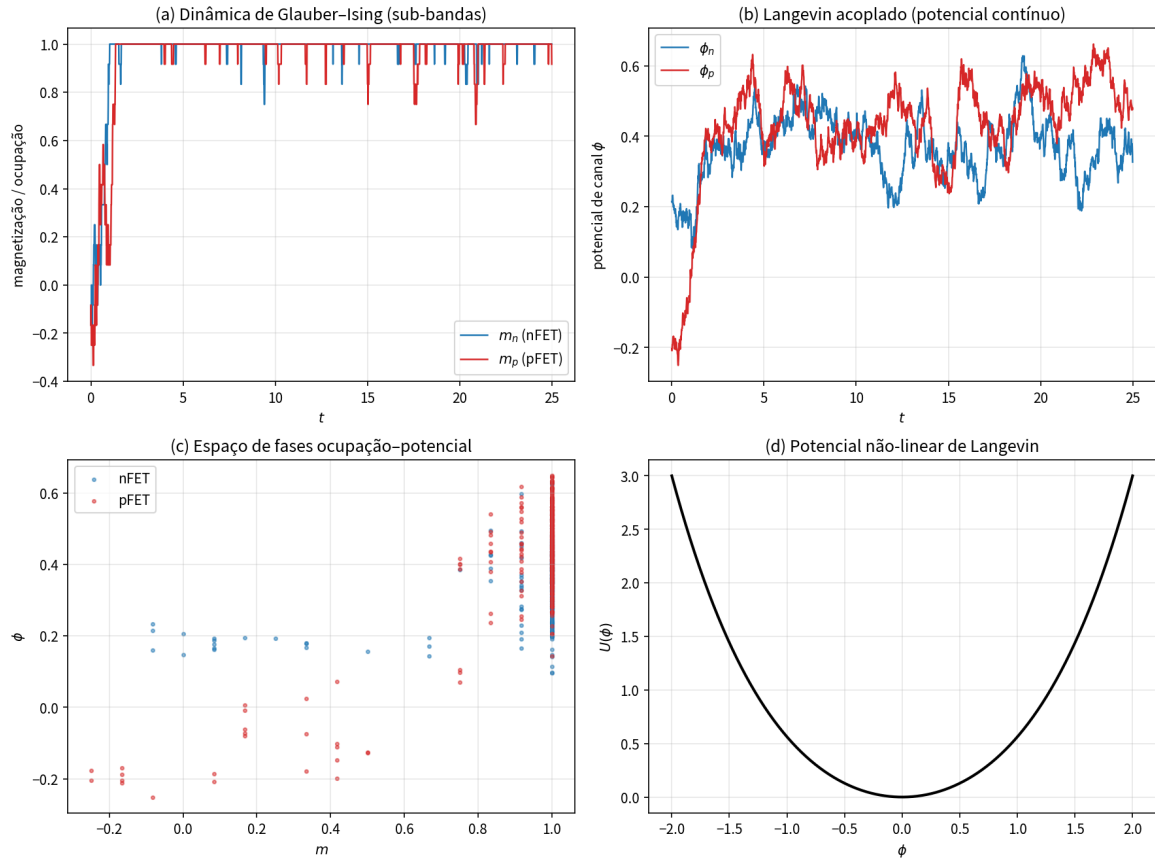


Figure 1: (a) Magnetizações; (b) potenciais; (c) espaço de fases; (d) $U(\phi)$.

CFET: canais empilhados verticalmente

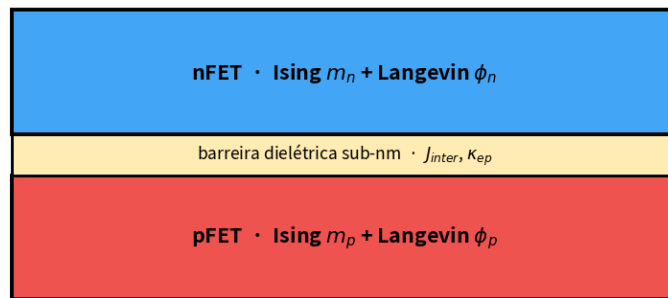


Figure 2: Esquema do CFET empilhado.

4 Conclusão

O formalismo Espin-Langevin conecta mecânica estatística discreta e difusão contínua para CFETs quânticos.

References

- [1] H. Mertens et al. CFET for next CMOS nodes. VLSI/IEDM literature, 2021.